

Apprentissage automatique

Introduction à l'apprentissage supervisé

Mickaël Bettinelli
(mickael.bettinelli@univ-smb.fr)

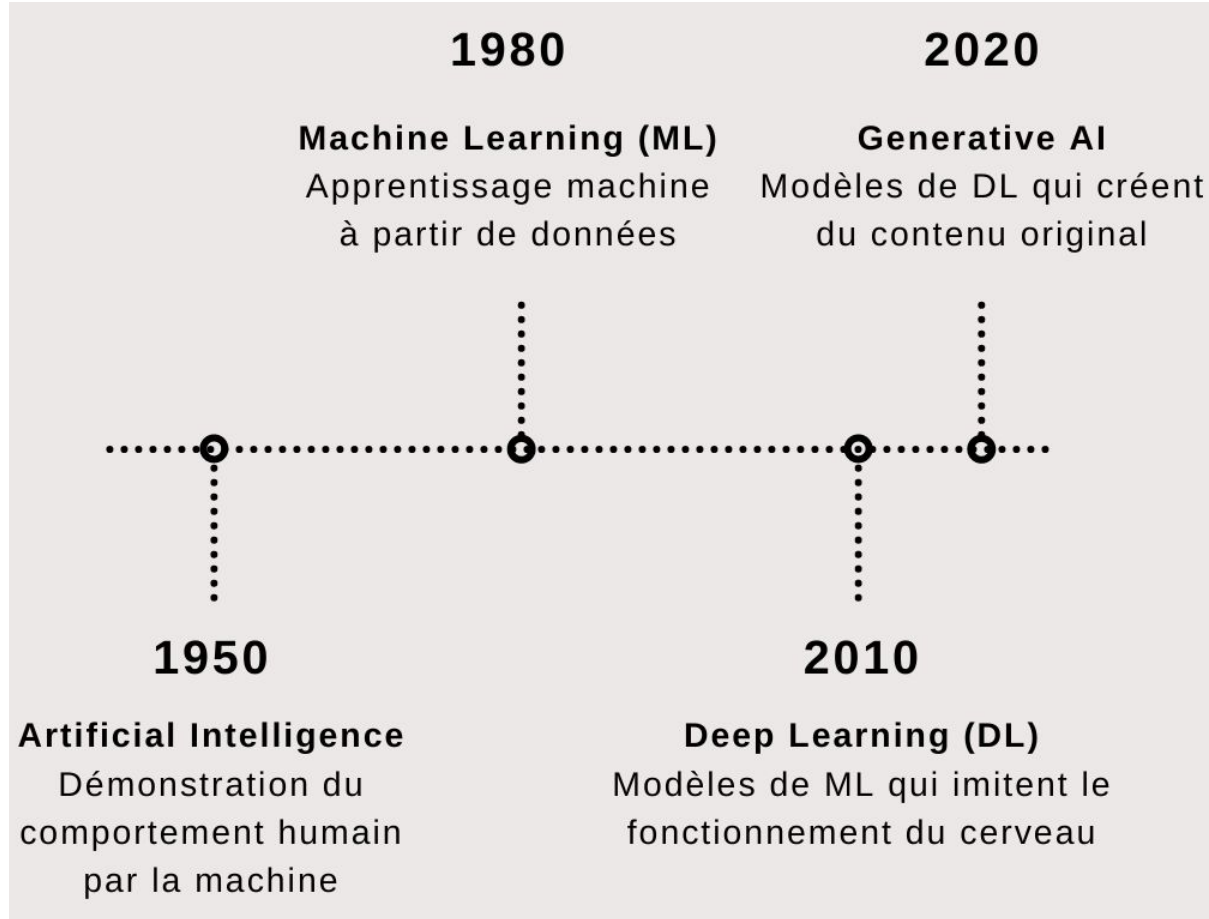


Définir l'intelligence artificielle

Qu'est ce que l'intelligence artificielle ?



Définir l'intelligence artificielle





Quelques grands noms du domaine



Alan Turing
(1912-1954)



Marvin Minsky
(1927-2016)

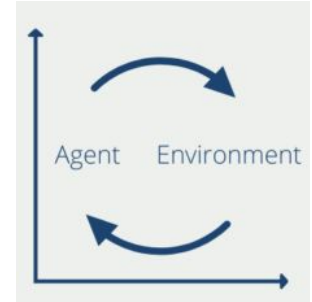
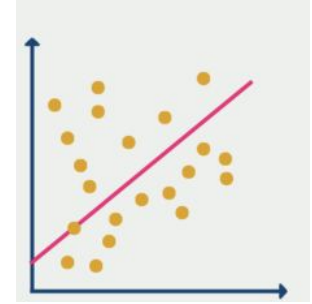
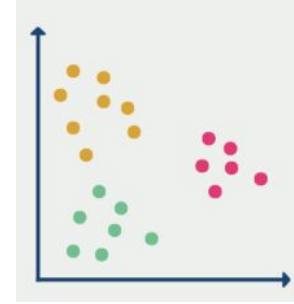


Yann LeCun
(1960-xxxx)



Les grands types d'IA

- Le supervisé
 - La régression
 - La classification
- Le non-supervisé
 - Clustering
 - Réduction de dimensions
 - Apprentissage de représentations
- Auto-supervisé
 - Modélisation du langage
- Le renforcement
 - Prise de décision



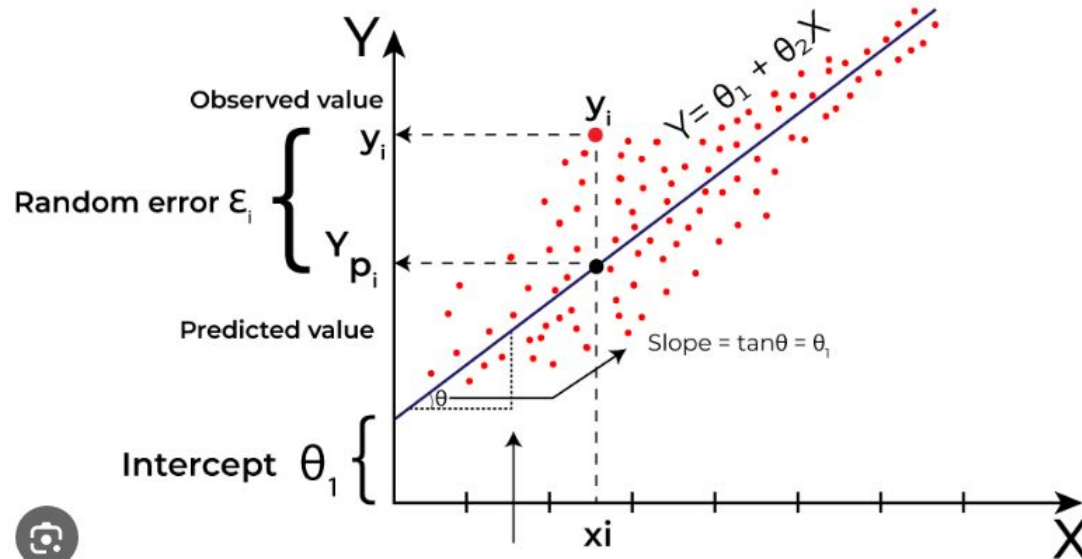
Où se trouve l'IA générative là-dedans ?



Les grands types d'IA (supervisé)

- Régression

ex : prix des appartements





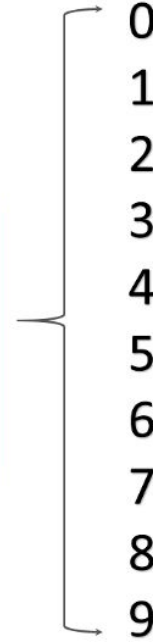
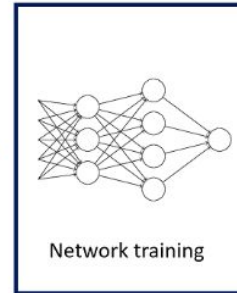
Les grands types d'IA (supervisé)

- Classification

Ex : prédiction des chiffres lus sur des images



Data & Labels





La pipeline d'un projet ML

1. Préparer les données
2. Entraînement
3. Evaluation
4. Test



La pipeline d'un projet ML

1. Préparer les données (*70% du travail*)
 - Homogénéiser leur format (*e.g.*, même unité)
 - Supprimer les données incomplètes
 - Supprimer les anomalies
 - Éventuellement homogénéiser leur distribution



La pipeline d'un projet ML

2. Entraînement (*30% du travail*)

- Définir le modèle (e.g., nb entrées / sorties / couches cachées)
- Choisir les hyperparamètres (e.g., taux d'apprentissage)



La pipeline d'un projet ML

3. Evaluation

- Usage d'un jeu de validation de manière itérative
- Sert à ajuster les choix des hyperparamètres
- Permet la comparaison de plusieurs modèles

4. Test

- Usage d'un jeu de test
- Teste une unique fois le modèle final sur de nouvelles données



Exemples d'applications

Où rencontre-t-on l'IA au quotidien ?



Cas d'application : classification



Trier des légumes automatiquement



Cas d'application : régression

- Prédire le nombre d'appels hebdomadaire pour le support utilisateur
- Prédire les pannes des produits installés chez les clients



Régression linéaire

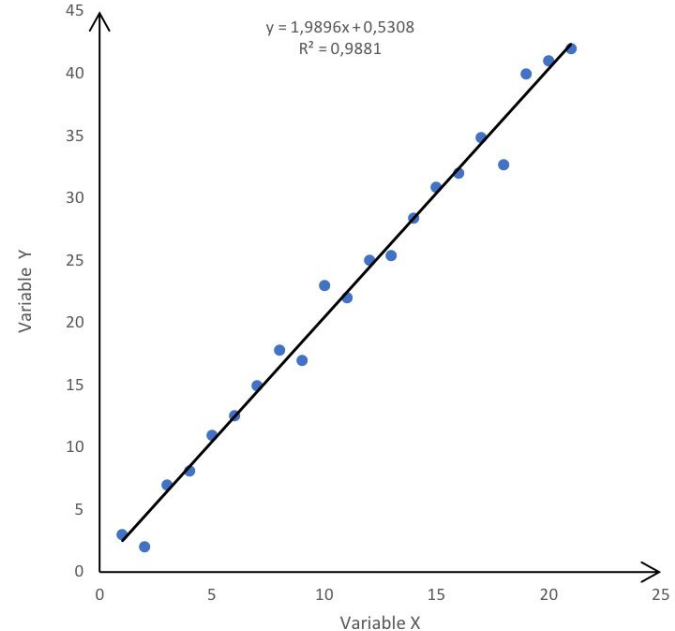
La fonction approximée se nomme h
(hypothèse)

$$f(X) = aX + b \quad \Leftrightarrow \quad h(X) = \Theta_0 + \Theta_1 X$$

Θ_0 et Θ_1 sont les paramètres qu'on doit déterminer

X est l'ensemble de nos entrées (abscisse)

Y est l'ensemble de nos sorties (ordonnée)





Formalisation mathématique

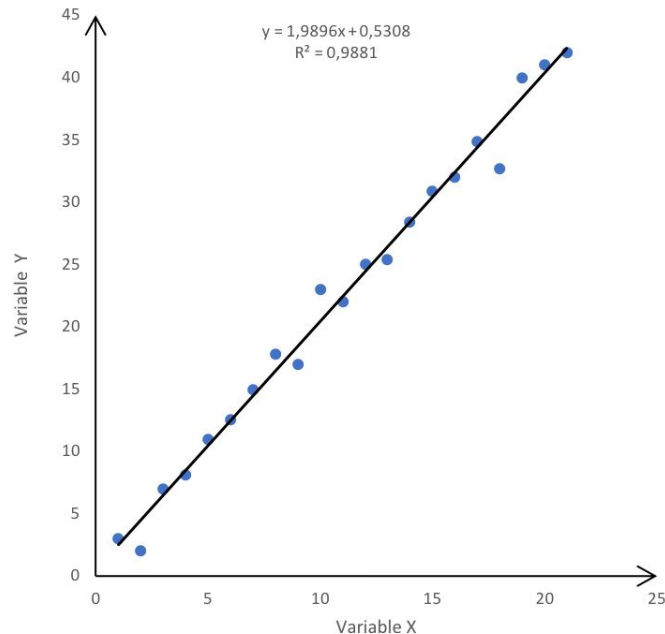
Θ : paramètres

m : le nombre de données d'entraînement

X : les features (entrées)

Y : les targets (sorties)

(X, Y) : une donnée d'entraînement



Si on a n entrées telles que $X = \{X_0, X_1, \dots, X_n\}$ alors :

$$h(\mathbf{X}) = \Theta_0 + \Theta_1 X_1 + \Theta_2 X_2 + \dots + \Theta_n X_n \approx Y$$

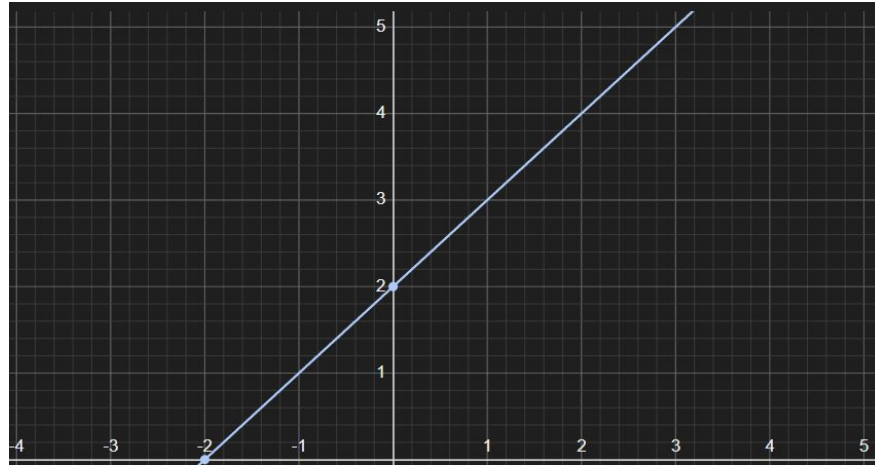
Et c'est un peu long...

$$\text{Version compactée : } h(\mathbf{X}) = \sum_{j=0}^{|\mathbf{X}|} \Theta_j X_j \quad \text{avec } X_0 = 1$$



Exemple

Pour $h(\mathbf{X}) = \theta_0 + \theta_1 \mathbf{X}$, quels θ_0 et θ_1 pour modéliser cette fonction ?



Problématique : *comment trouver ces paramètres automatiquement ?*



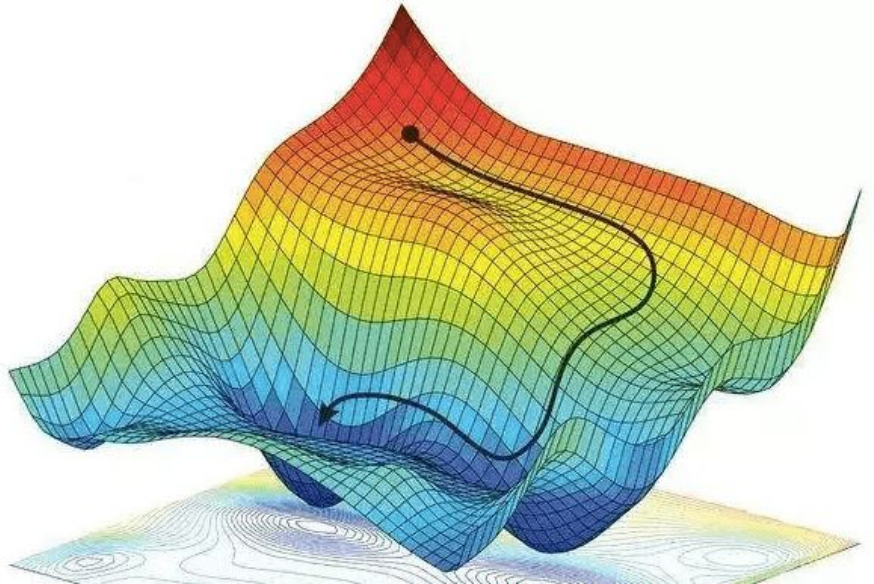
La fonction de coût

L'objectif, minimiser la fonction $J(\Theta)$ en trouvant les bons paramètres Θ :

$$J(\Theta) = \frac{1}{2} * \sum_{i=1}^m (h_{\Theta}(\mathbf{x}^i) - y^i)^2$$

Quel algorithme pour minimiser $J(\Theta)$?

-> Descente de gradient !

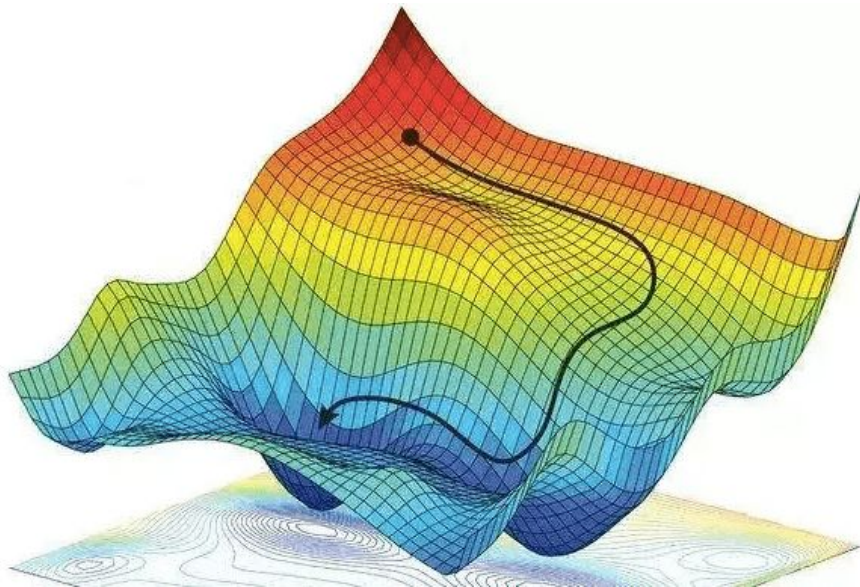




Descente de gradient

Comment minimiser $J(\Theta)$?

1. Initialiser Θ
2. Modifier Θ de façon à réduire $J(\Theta)$



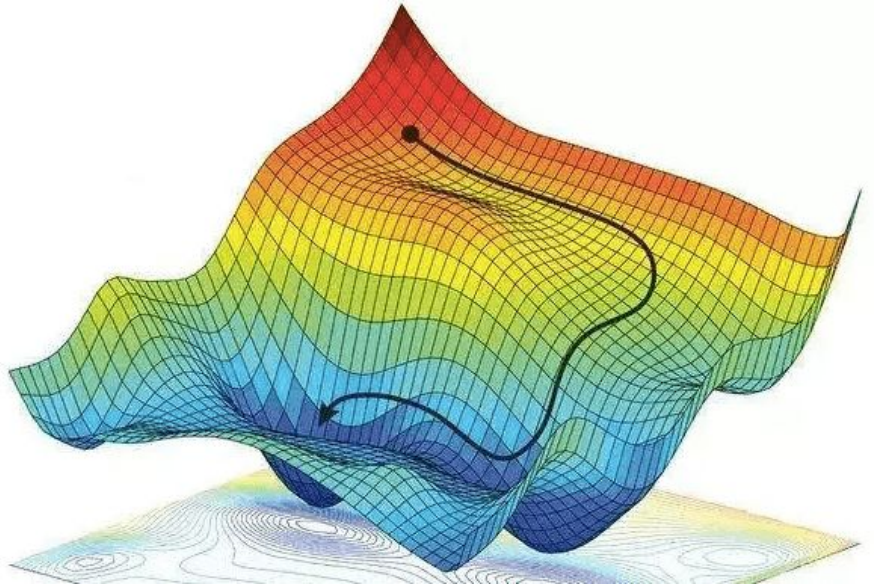


Descente de gradient

Modifier Θ de façon à réduire $J(\Theta) = \frac{1}{2} * \sum (h_{\Theta}(\mathbf{x}^i) - y^i)^2$

$$\Theta_j = \Theta_j - \alpha \sum_{i=1}^m \frac{\partial}{\partial \Theta_j} J(\Theta) \quad \text{pour } j = 0, 1, \dots, |\mathbf{x}|$$

α étant une constante choisie au préalable ($\sim 10^{-3}$)



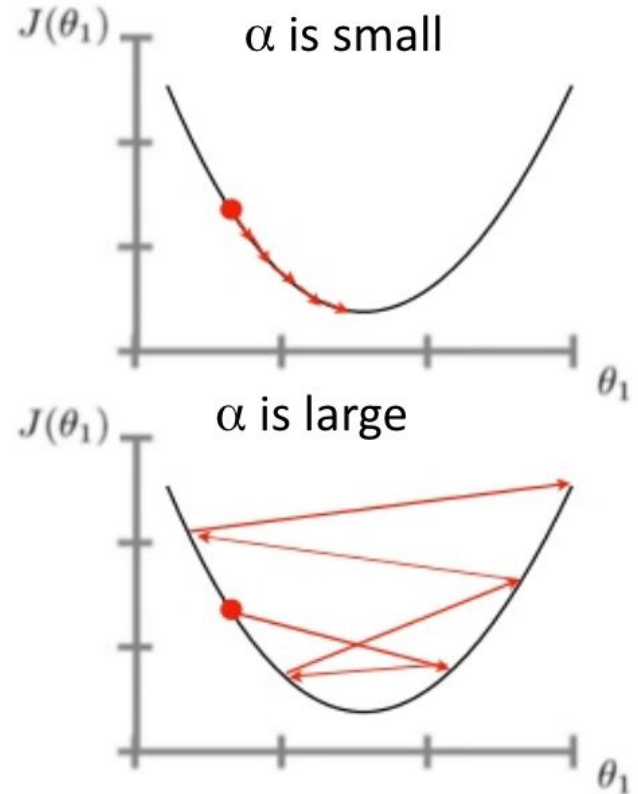


Descente de gradient

Modifier Θ de façon à réduire $J(\Theta)$

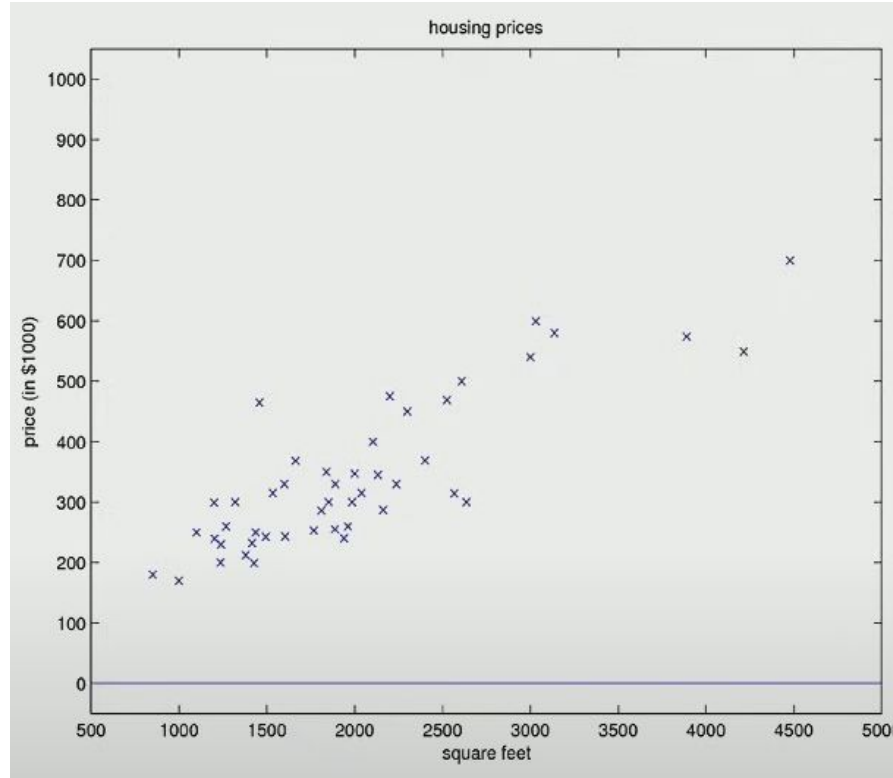
$$\Theta_j = \Theta_j - \alpha \sum_{i=1}^m \frac{\partial}{\partial \Theta_j} J(\Theta) \quad \text{pour } j = 0, 1, \dots, |X|$$

α choisi au préalable ($\sim 10^{-3}$)



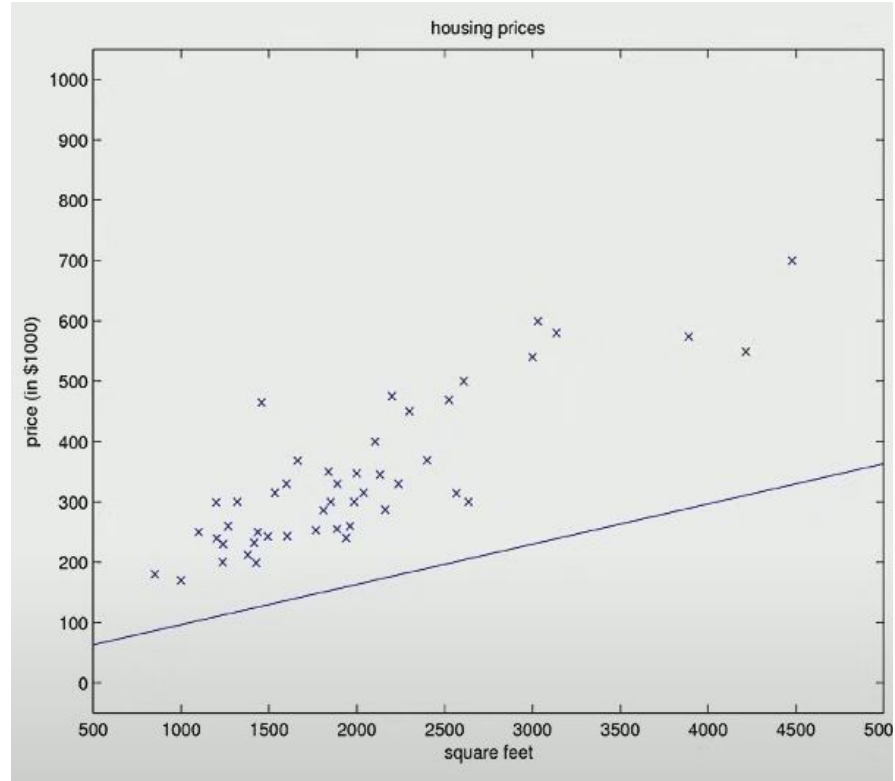


Exemple



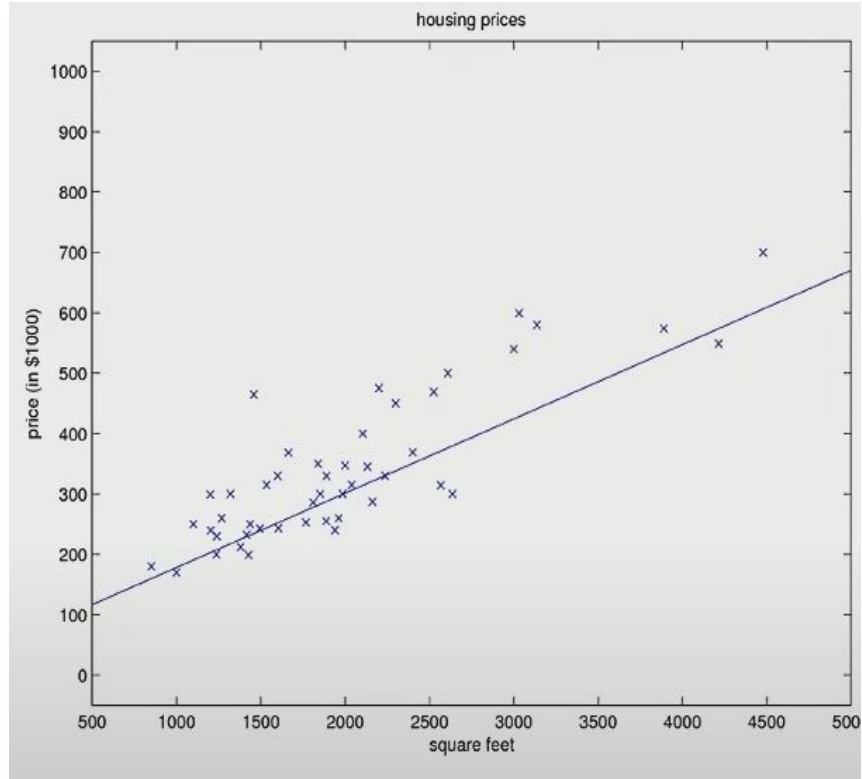


Exemple





Exemple





Activité

Développer une régression linéaire avec SciKitLearn !

Jeu de données salaire/expérience :

<https://www.kaggle.com/code/shroukelnagdy/salary-data-simple-linear/input>



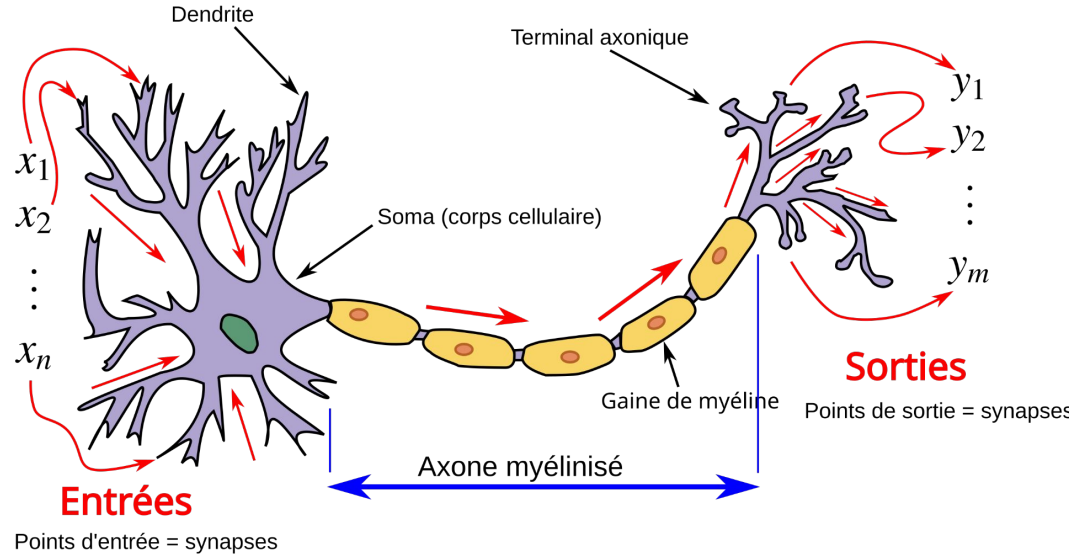
Introduction à la classification : le perceptron

Objectifs :

- Comprendre ce que fait un perceptron (calcul + décision)
- Savoir qu'il s'agit d'un classifieur linéaire
- Voir comment il apprend
- Savoir pourquoi il échoue sur XOR, et comment cela a conduit au deep learning.

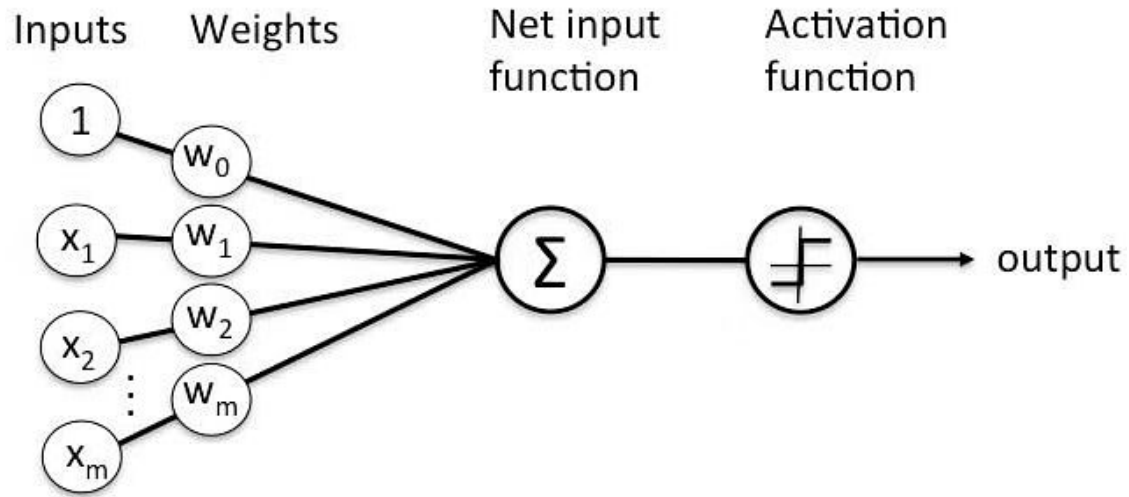


Structure du perceptron



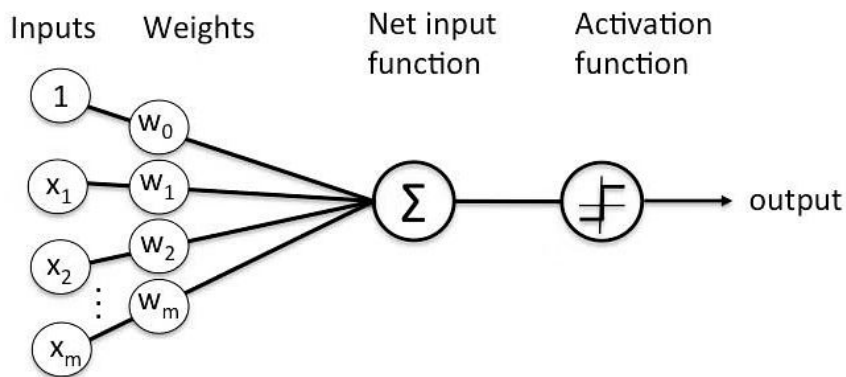


Structure du perceptron





Exemple avec un AND



La fonction d'activation :

- $f(x) = 0$ si $x \leq 0$, 1 sinon

Avec :

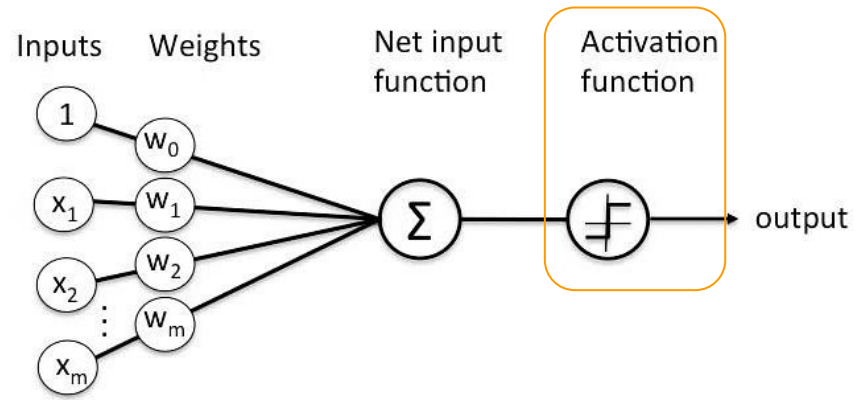
- $w_1 = w_2 = 1$ et $b = -1.5$
- les entrées $x_1 = 1$ et $x_2 = 0$:

$$\Rightarrow y = x_1 w_1 + x_2 w_2 + b = 1 \times 1 + 0 \times 1 - 1.5 = 1 - 1.5 = -0.5$$

$$\Rightarrow f(y) = 0$$



Exemple avec un AND



La fonction d'activation :

- $f(x) = 0$ si $x \leq 0$, 1 sinon

Avec :

- $w_1 = w_2 = 1$ et $b = -1.5$
- les entrées $x_1 = 1$ et $x_2 = 0$:

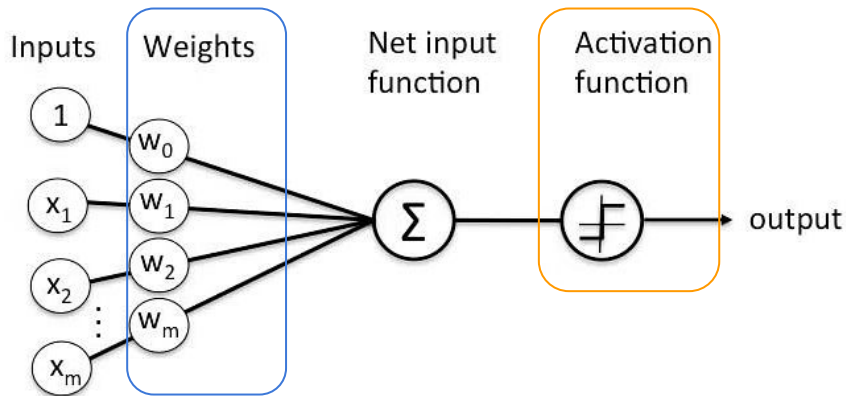
$$\Rightarrow y = x_1 w_1 + x_2 w_2 + b = 1 \times 1 + 0 \times 1 - 1.5 = 1 - 1.5 = -0.5$$

$$\Rightarrow f(y) = 0$$

x_1	x_2	y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Exemple avec un AND



La fonction d'activation :

- $f(x) = 0$ si $x \leq 0$, 1 sinon

Avec :

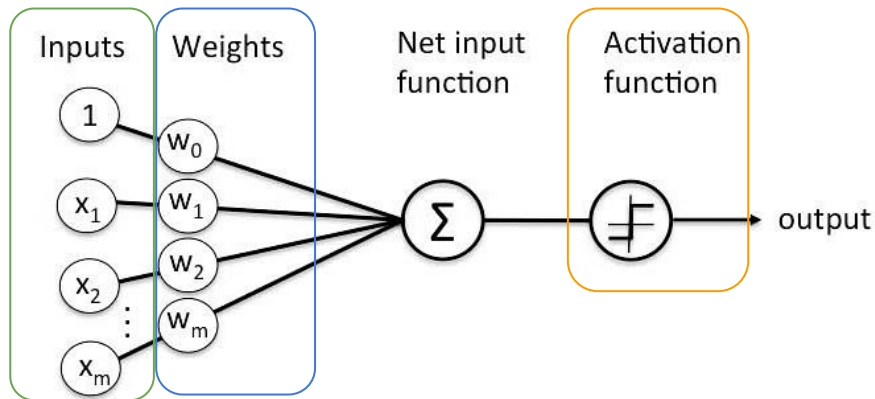
- $w_1 = w_2 = 1$ et $b = -1.5$
- les entrées $x_1 = 1$ et $x_2 = 0$

$$\Rightarrow y = x_1 w_1 + x_2 w_2 + b = 1 \times 1 + 0 \times 1 - 1.5 = 1 - 1.5 = -0.5$$

$$\Rightarrow f(y) = 0$$



Exemple avec un AND



La fonction d'activation :

- $f(x) = 0$ si $x \leq 0$, 1 sinon

Avec :

- $w_1 = w_2 = 1$ et $b = -1.5$

- les entrées $x_1 = 1$ et $x_2 = 0$

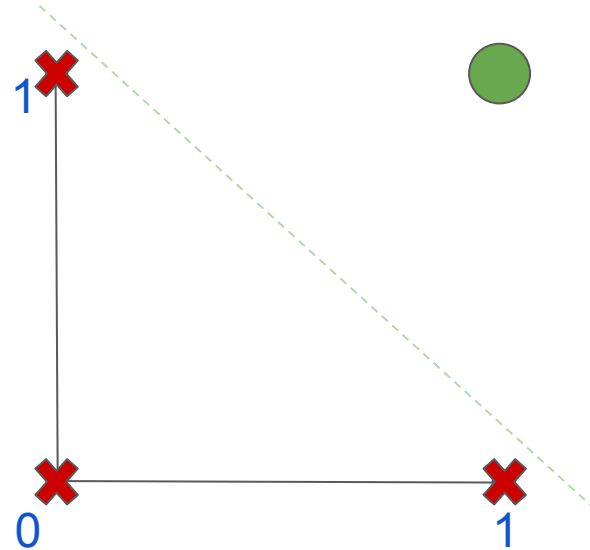
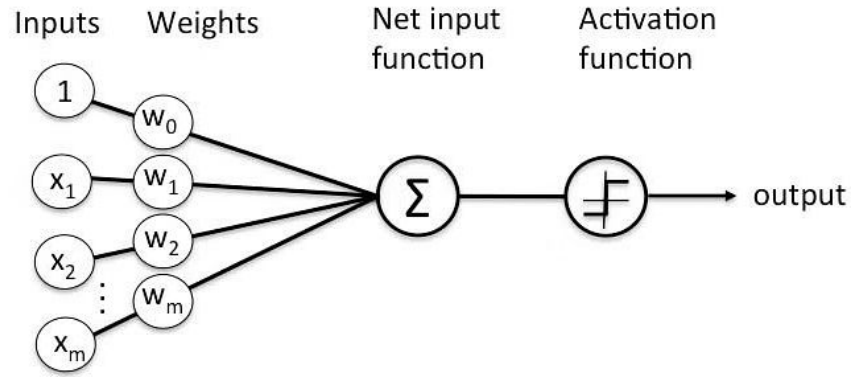
$$\Rightarrow \hat{y} = x_1 w_1 + x_2 w_2 + b = 1 \times 1 + 0 \times 1 - 1.5 = 1 - 1.5 = -0.5$$

$$\Rightarrow f(\hat{y}) = 0$$



Exemple avec un AND

x_1	x_2	y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1





Exemple avec un OR

x_1	x_2	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Proposez des poids w_1 , w_2 et un biais b pour que le perceptron retourne la bonne réponse



Apprentissage du perceptron

Ajustement des poids et du biais :

$$w_i \leftarrow w_i + \alpha (y - \hat{y}) x_i$$

$$b \leftarrow b + \alpha (y - \hat{y})$$

Tel que :

- α est le taux d'apprentissage
- y la sortie attendue
- $\hat{y}$ la sortie prédite.



Développer un perceptron en Python

Testez votre perceptron sur :

- Le OR, le AND
- Le XOR

A vous de jouer !



Exemple avec un XOR

x_1	x_2	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

